

1. Awesome Robot Descriptions
2. MuJoCo中的配置
3. IsaacLab中的配置

👤 李向远 🏠 冯建华 | 3月26日创建

1. Awesome Robot Descriptions

A curated list of awesome robot descriptions in URDF, Xacro or MJCF formats.

对“**Awesome Robot Descriptions**”中列出的机器人模型进行分析，查看其中动力学参数配置情况。

Name	Maker	Formats	License	Meshes	Inertias	Collisions	Dynamics		Specific paramters
							damping	friction	
Bolt	ODRI	URDF SRDF	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️	0.0	0.0	Bullet(pybullet)
Cassie (MJCF)	Agility Robotics	MJCF	MIT	✔️	✔️	✔️	0.038125	0.038125 (armature)	Mujoco
Cassie (URDF)	Agility Robotics	URDF SDF	MIT	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	Gazebo
Spryped	Benjamin Bokser	URDF	GPL-3.0	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	
Upkie	Tast's Robots	URDF	Apache-2.0	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	
Hector	USC DRCL	URDF	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️			ROS Control
hunter	桥介数物	URDF/MJCF	MIT	✔️	✔️	✔️	0.00	0.2	OCS2 NMPC + WBC ROS Control

Name	Maker	Formats	License	Meshes	Inertias	Collisions	Dynamics		Specific paramters
							damping	friction	
Atlas DRC (v3)	Boston Dynamics	URDF	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️			
Atlas v4	Boston Dynamics	URDF	MIT	✔️	✔️	✔️	0.1	0.0	safety_controller
Digit	Agility Robotics	URDF	✖️	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	
iCub	IIT	URDF	CC-BY-SA-4.0	✔️	✔️	✔️	1.0	0.0	Gazebo
JAXON	JSK	COLLADA , URDF , VRML	CC-BY-SA-4.0	✔️	✔️	✔️	0.2	0.0	
JVRC-1	AIST	MJCF , URDF	BSD-2- Clause	✔️	✔️	✔️	0.2	0.1305 (armature)	
NAO	SoftBank Robotics	URDF , Xacro	BSD-3- Clause	⚖️	✔️	✔️	✖️	✖️	
Robonaut 2	NASA JSC Robotics	URDF	NASA-1.3	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	
Romeo	Aldebaran Robotics	URDF	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	Gazebo
SigmaBan	Rhoban	URDF	MIT	✔️	✔️	✔️		0.0	
TALOS	PAL Robotics	URDF	LGPL-3.0	✔️	✔️	✔️	1.0	1.0	Gazebo
Valkyrie	NASA JSC Robotics	URDF , Xacro	NASA-1.3	✔️	✔️	✔️	0.1	0.0	controller_gains Gazebo
WALK-MAN	IIT	Xacro	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️	✖️	✖️	
H1	Unitree	URDF & MJCF	BSD-3- Clause	✔️	✔️	✔️	1.0	0.1 (armature)	

2. MuJoCo中的配置

在URDF中通常配置damping 和 friction，在MJCF中则是damping和armature。在将URDF用MuJoCo工具转成MJCF时，会把friction转成frictionloss。

- 刚度(stiffness)：真实，“0”
关节刚度。如果该值为正，则将创建一个弹簧，其平衡位置由下面的 springref 给出。弹簧力与其他被动力一起计算。
- 电枢(armature)：实数，“0”
该关节产生的所有自由度的电枢惯量（或转子惯量或反射惯量）。这些是添加到广义坐标中惯性矩阵对角线的常数。它们使模拟更加稳定，并且通常会增加物理真实感。这是因为，当电机连接到带有将电机力放大 c 的传动装置的系统时，转子（即电机的运动部分）的惯性会放大 c*c。这同样适用于行星齿轮箱早期阶段的齿轮。这些额外的惯性通常主导模型中明确表示的机器人部件的惯性，而电枢属性是对它们进行建模的方式。
- 阻尼(damping)：真实，“0”
阻尼应用于该关节创建的所有自由度。与约束求解器计算的摩擦损失不同，阻尼只是与速度成线性关系的力。它包含在被动力中。尽管很简单，但较大的阻尼值可能会使数值积分器不稳定，这就是我们的欧拉积分器隐式处理阻尼的原因。请参阅计算章节中的[积分](#)。
- 摩擦损失(frictionloss)：真实，“0”
干摩擦引起的摩擦损失。该值对于该关节创建的所有自由度都是相同的。从语义上讲，摩擦损失对于自由关节来说没有意义，但编译器允许它。要启用摩擦损失，请将此属性设置为正值。

在使用MJCF时，我们也会通过 `default` 标签设置关节的默认 `armature`。

```
1 <default>
2 <equality solref="0.004 1" solimp="0.95 0.99 0.001 0.1 6"/>
3 <geom condim="3" conaffinity="1" contype="1" solref="0.004 1" solimp="0.85 0.9 0.001
4 <joint limited="true" solimplit="0.98 0.99 0.001 0.1 6" solreflimit="0.004 1" stiff
5 <motor ctrllimited="true" ctrlrange="-500.0 500.0" />
6 </default>
```

3. IsaacLab中的配置

在 `ArticulationCfg` 中配置 `actuators` 时，也会配置离默认的 `armature`。需注意这里配置的stiffness和damping是Kp和Kd，并不是URDF中关节的动力学参数。

```
1 "waist": ImplicitActuatorCfg(
2     joint_names_expr=[
3         "waist1_y_joint",
4         "waist2_p_joint",
5     ],
6     effort_limit=300,
7     velocity_limit=100.0,
8     stiffness={
9         "waist1_y_joint": 500.0,
10        "waist2_p_joint": 500.0,
11    },
12     damping={
13         "waist1_y_joint": 50.0,
14         "waist2_p_joint": 50.0,
15    },
16     armature=0.01,
17 ),
```

反向引用 (1) 🕒 本文引用 (0)

👤 关系图

- ▶ ☒ Robot Description设计与管理规范



1 人点赞



输入评论

